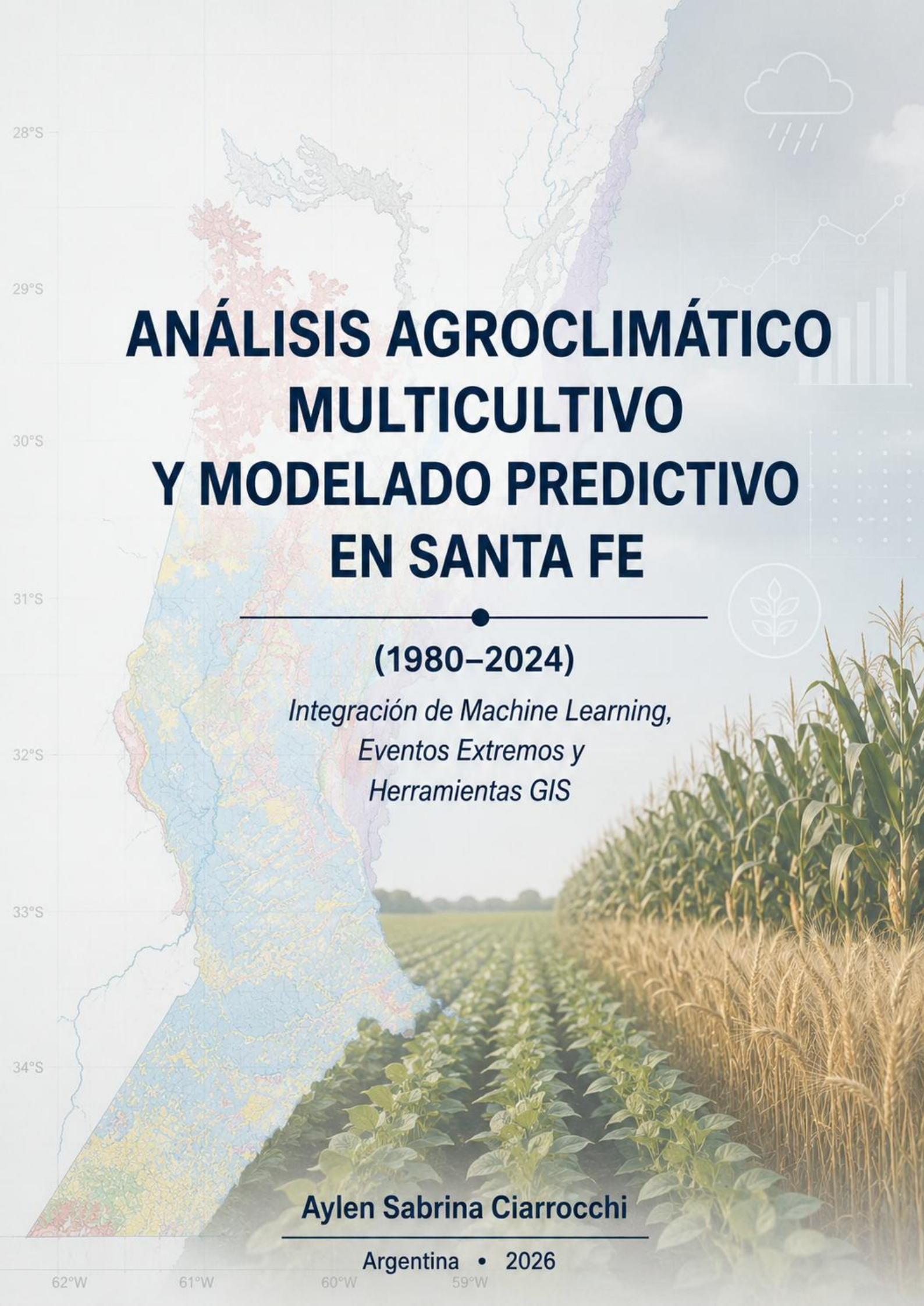




ANÁLISIS AGROCLIMÁTICO MULTICULTIVO Y MODELADO PREDICTIVO EN SANTA FE

(1980–2024)

*Integración de Machine Learning,
Eventos Extremos y
Herramientas GIS*

Aylen Sabrina Ciarrocchi

Argentina • 2026

Tabla de contenido

1. Introducción	1
2. Objetivos	1
Objetivo general	1
Objetivos específicos	2
3. Área de estudio.....	2
4. Fuentes de datos	2
NOAA GSOD	3
Datos agrícolas	3
ENSO.....	3
Variables atmosféricas derivadas	4
Información geoespacial y suelos	4
5. Metodología.....	4
Procesamiento climático	4
Construcción de variables agroclimáticas	5
Integración agrícola	5
Modelado estadístico.....	5
Machine Learning	6
Backtesting temporal	6
Análisis de eventos extremos	6
Herramientas geoespaciales (GIS).....	6
6. Modelado agroclimático.....	7
Soja	7
Maíz.....	7
Trigo.....	7
7. Resultados por cultivo.....	8
Resultados — Soja	8
Resultados — Maíz	11
Resultados — Trigo	13
Interpretación general	16
8. Eventos extremos.....	17
Sequías y estrés hídrico	17
Estrés evaporativo y calor extremo	17
Heladas y variabilidad atmosférica	18

Impacto sobre los modelos predictivos	18
Interpretación general	18
9. Comparación multicultivo	18
Soja	18
Maíz	19
Trigo	19
Interpretación general	19
10. Dashboard ejecutivo	23
Indicadores principales (KPIs)	23
Visualización multicultivo	23
Campañas extremas	23
Integración geoespacial	24
Interpretación general	24
Interpretación del gráfico — Comparación de R^2	25
Interpretación del gráfico — Heatmap multicultivo de sensibilidad agroclimática	26
Interpretación del gráfico — Comparación multicultivo de sensibilidad agroclimática	27
Interpretación del gráfico — Intensidad relativa de campañas extremas	28
Interpretación del gráfico — Categorías agroambientales del sur de Santa Fe	31
11. Limitaciones	31
Agregación temporal anual	31
Resolución espacial regional	32
Variables fenológicas ausentes	32
Limitaciones de datos históricos	32
Limitaciones de modelado	32
Limitaciones geoespaciales	33
Consideración general	33
12. Futuras líneas de investigación	33
Modelado intraestacional	33
Integración de imágenes satelitales	33
Deep Learning y modelos avanzados	34
Modelado espacial dinámico	34
Integración fenológica y agronómica	34
Sistemas de alerta temprana	35
13. Aplicaciones potenciales	35

Monitoreo agroclimático regional.....	35
Agricultura inteligente y soporte para decisiones.....	35
Sistemas predictivos de rendimiento	35
Aplicaciones geoespaciales (GIS)	36
Gestión de eventos extremos y riesgo climático	36
Aplicaciones institucionales y científicas.....	36
14. Síntesis comparativa multicultivo	36
15. Conclusiones generales	36

1. Introducción

La provincia de Santa Fe constituye una de las principales regiones agrícolas de Argentina y representa un área estratégica para la producción de cultivos extensivos como soja, maíz y trigo. La elevada productividad agrícola regional se encuentra fuertemente condicionada por factores climáticos y atmosféricos que afectan el rendimiento de las campañas agrícolas de manera directa e indirecta.

Durante las últimas décadas, la creciente variabilidad climática y la ocurrencia de eventos extremos, como sequías prolongadas, olas de calor, heladas y períodos de estrés hídrico-atmosférico, han generado importantes impactos sobre la estabilidad productiva agrícola. Estos fenómenos han incrementado la necesidad de desarrollar herramientas analíticas capaces de comprender, monitorear y modelar el comportamiento agroclimático regional.

En este contexto, el análisis agroclimático permite integrar información meteorológica, atmosférica y agrícola para identificar patrones climáticos asociados a la variabilidad de los rendimientos productivos. La incorporación de metodologías estadísticas, técnicas de machine learning y herramientas geoespaciales posibilita construir modelos predictivos capaces de representar dinámicas complejas entre clima y producción agrícola.

El presente proyecto desarrolla un enfoque agroclimático multicultivo aplicado a soja, maíz y trigo en la provincia de Santa Fe durante el período 1980–2024. Para ello se utilizaron datos meteorológicos provenientes de NOAA GSOD, variables atmosféricas derivadas, indicadores climáticos regionales como ENSO, análisis de eventos extremos y herramientas de modelado predictivo basadas en Random Forest y regresión estadística.

Además, se incorporó una dimensión geoespacial mediante herramientas GIS, permitiendo representar la heterogeneidad agroambiental regional y complementar el análisis climático con información territorial.

El objetivo general del proyecto consiste en analizar y modelar la relación entre variables climáticas, atmosféricas y productivas en los principales cultivos agrícolas de Santa Fe, evaluando sensibilidad climática, estabilidad temporal y comportamiento frente a eventos extremos.

2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar modelos agroclimáticos multicultivo para soja, maíz y trigo en la provincia de Santa Fe mediante la integración de variables meteorológicas, atmosféricas, agroambientales y geoespaciales, utilizando técnicas estadísticas, machine learning y análisis espacial aplicados al período 1980–2024.

Objetivos específicos

- Analizar la relación entre variables climáticas y el rendimiento agrícola de soja, maíz y trigo.
 - Construir modelos predictivos utilizando técnicas de regresión estadística y Random Forest.
 - Incorporar variables atmosféricas avanzadas como humedad relativa, VPD y amplitud térmica.
 - Evaluar el impacto de fenómenos climáticos regionales asociados a ENSO (Niño/Niña).
 - Identificar campañas agrícolas afectadas por eventos extremos como sequías, heladas y olas de calor.
 - Evaluar la estabilidad temporal de los modelos mediante técnicas de backtesting.
 - Comparar la sensibilidad agroclimática diferencial entre los distintos cultivos analizados.
 - Incorporar herramientas GIS para representar espacialmente categorías agroambientales y heterogeneidad territorial en Santa Fe.
 - Desarrollar un dashboard ejecutivo multicultivo para sintetizar resultados, métricas y patrones agroclimáticos regionales.
-

3. Área de estudio

El área de estudio corresponde a la provincia de Santa Fe, ubicada en la región centro-este de la República Argentina y considerada una de las principales zonas agrícolas del país.

La provincia integra la denominada región núcleo agrícola argentina, caracterizada por elevados niveles de productividad y una fuerte presencia de cultivos extensivos, especialmente soja, maíz y trigo.

Desde el punto de vista climático, Santa Fe presenta condiciones predominantemente templadas y subhúmedas, con una importante variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones, temperaturas y condiciones atmosféricas. Estas variaciones generan impactos directos sobre los rendimientos agrícolas y sobre la estabilidad productiva regional.

El análisis se enfocó principalmente en el sur de Santa Fe, región donde se concentra gran parte de la producción agrícola provincial y donde se ubican departamentos agrícolas estratégicos asociados al cultivo de soja, maíz y trigo.

El período analizado comprende las campañas agrícolas entre 1980 y 2024, permitiendo incorporar múltiples ciclos climáticos, eventos extremos y variabilidad interanual de largo plazo.

Además del análisis climático y productivo, el proyecto incorporó información geoespacial y categorías agroambientales regionales mediante herramientas GIS, con el objetivo de representar la heterogeneidad territorial y complementar el modelado agroclimático multicultivo.

4. Fuentes de datos

El proyecto integró múltiples fuentes de información meteorológica, agrícola, climática y geoespacial con el objetivo de construir un enfoque agroclimático multicultivo aplicado a la provincia de Santa Fe.

NOAA GSOD

La principal fuente meteorológica utilizada fue el sistema Global Surface Summary of the Day (GSOD) perteneciente a la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

A partir de esta base se obtuvieron registros diarios correspondientes al período 1980–2024, incluyendo variables meteorológicas relevantes para el análisis agroclimático.

Entre las variables utilizadas se encuentran:

- temperatura media,
- temperatura máxima,
- temperatura mínima,
- precipitación,
- presión atmosférica,
- velocidad del viento,
- humedad relativa,
- niebla,
- tormentas eléctricas,
- granizo,
- y días de lluvia.

Los datos fueron sometidos a procesos de validación, limpieza y construcción de campañas agrícolas para su posterior integración con variables productivas.

Datos agrícolas

Los datos históricos de rendimiento agrícola fueron obtenidos a partir de estimaciones oficiales correspondientes a los cultivos de:

- soja,
- maíz,
- y trigo.

La información incluyó campañas agrícolas provinciales y departamentales utilizadas para construir modelos predictivos multicultivo.

ENSO

Se incorporó información climática asociada al fenómeno ENSO (El Niño–Southern Oscillation), clasificando campañas según fases:

- Niño,

- Niña,
- y Neutral.

El objetivo fue evaluar el impacto de la variabilidad climática regional sobre los rendimientos agrícolas y sobre el comportamiento de los modelos predictivos.

Variables atmosféricas derivadas

A partir de las variables meteorológicas originales se construyeron indicadores atmosféricos avanzados, entre ellos:

- humedad relativa,
- déficit de presión de vapor (VPD),
- amplitud térmica,
- días secos,
- días de calor extremo,
- días de helada,
- y eventos de precipitación intensa.

Estas variables permitieron representar procesos atmosféricos asociados al estrés hídrico y evaporativo de los cultivos.

Información geoespacial y suelos

El proyecto incorporó información geoespacial y categorías agroambientales regionales mediante herramientas GIS y capas vectoriales correspondientes a la provincia de Santa Fe.

La integración espacial permitió representar:

- heterogeneidad territorial,
- categorías agroambientales,
- y variabilidad regional asociada a aptitud agrícola y características edáficas.

5. Metodología

El proyecto fue desarrollado mediante un enfoque integrador basado en procesamiento climático, análisis estadístico, machine learning y herramientas geoespaciales aplicadas al estudio agroclimático multicultivo en Santa Fe.

Procesamiento climático

Los registros meteorológicos diarios obtenidos desde NOAA GSOD fueron sometidos a un proceso de limpieza, validación y transformación para construir una base climática homogénea correspondiente al período 1980–2024.

El procesamiento incluyó:

- control de valores faltantes,
- validación de registros extremos,
- estandarización de variables meteorológicas,
- y construcción de campañas agrícolas.

Posteriormente, las variables diarias fueron agregadas a escala de campaña agrícola para permitir su integración con los datos de rendimiento productivo.

Construcción de variables agroclimáticas

Además de las variables meteorológicas originales, se generaron variables atmosféricas derivadas con el objetivo de representar procesos asociados al estrés hídrico y evaporativo de los cultivos.

Entre las principales variables construidas se encuentran:

- humedad relativa promedio,
- humedad relativa máxima y mínima,
- déficit de presión de vapor (VPD),
- amplitud térmica,
- días secos,
- días de lluvia,
- días de helada,
- días de calor extremo,
- precipitación intensa,
- y variables asociadas a tormentas y granizo.

También se incorporaron variables climáticas regionales relacionadas con ENSO para representar fases Niño y Niña.

Integración agrícola

Las variables agroclimáticas fueron integradas con datos históricos de rendimiento correspondientes a soja, maíz y trigo.

El proceso permitió construir datasets multicultivo estructurados para análisis estadístico y modelado predictivo.

Modelado estadístico

Inicialmente se aplicaron modelos de regresión lineal y Ordinary Least Squares (OLS) con el objetivo de evaluar relaciones lineales entre variables climáticas y rendimiento agrícola.

El análisis permitió:

- identificar variables relevantes,
- evaluar significancia estadística,
- y explorar relaciones agroclimáticas preliminares.

Machine Learning

Posteriormente se implementaron modelos Random Forest para capturar relaciones no lineales y mejorar la capacidad predictiva del sistema agroclimático.

Los modelos fueron desarrollados de manera independiente para:

- soja,
- maíz,
- y trigo.

Se evaluaron métricas como:

- R^2 ,
- MAE,
- y RMSE.

Además, se analizaron importancias relativas de variables para identificar los principales factores agroclimáticos asociados a cada cultivo.

Backtesting temporal

Con el objetivo de evaluar estabilidad temporal y robustez predictiva, se implementaron técnicas de backtesting utilizando campañas agrícolas históricas.

Este procedimiento permitió identificar:

- campañas fuera de régimen,
- sensibilidad frente a eventos extremos,
- y limitaciones temporales de los modelos.

Análisis de eventos extremos

Se desarrollaron indicadores específicos para detectar campañas agrícolas afectadas por:

- sequías,
- estrés evaporativo,
- calor extremo,
- heladas,
- y anomalías atmosféricas severas.

Estos análisis permitieron evaluar el impacto diferencial de los extremos climáticos sobre cada cultivo.

Herramientas geoespaciales (GIS)

Finalmente, se incorporaron herramientas GIS y análisis geoespacial mediante GeoPandas y capas vectoriales agroambientales de Santa Fe.

La integración espacial permitió:

- representar heterogeneidad territorial,
- visualizar categorías agroambientales,
- y complementar el análisis agroclimático multicultivo con información espacial regional.

6. Modelado agroclimático

El modelado agroclimático fue desarrollado de manera independiente para soja, maíz y trigo, con el objetivo de identificar patrones climáticos diferenciales y construir modelos predictivos específicos para cada cultivo.

Se utilizaron enfoques estadísticos y técnicas de machine learning aplicadas sobre variables meteorológicas, atmosféricas y agroambientales correspondientes al período 1980–2024.

Soja

El cultivo de soja presentó una dinámica agroclimática relativamente equilibrada y estable en comparación con los demás cultivos analizados.

Los modelos mostraron una fuerte capacidad predictiva al incorporar variables atmosféricas avanzadas, especialmente aquellas asociadas a:

- precipitación,
- humedad relativa,
- y déficit de presión de vapor (VPD).

El modelo Random Forest con incorporación de variables VPD presentó el mejor desempeño global del proyecto, alcanzando elevados valores de R^2 y menores errores relativos.

Los resultados sugieren que la soja posee una sensibilidad mixta hídrico-atmosférica, mostrando una respuesta relativamente estable frente a variabilidad climática interanual.

Maíz

El maíz presentó una elevada dependencia del balance hídrico-atmosférico regional y una fuerte sensibilidad frente a condiciones de estrés evaporativo.

Las variables más relevantes estuvieron asociadas a:

- humedad relativa,
- VPD,
- ENSO,
- precipitación,
- y disponibilidad hídrica.

La incorporación de variables ENSO y VPD permitió mejorar significativamente el desempeño predictivo de los modelos Random Forest.

Sin embargo, el cultivo mostró una elevada vulnerabilidad frente a campañas dominadas por sequías severas y eventos de estrés hídrico prolongado.

Las campañas agrícolas extremas presentaron deterioros importantes en estabilidad temporal y capacidad predictiva.

Trigo

El trigo presentó la dinámica agroclimática más compleja y atmosféricamente sensible entre los cultivos analizados.

Los modelos identificaron una fuerte influencia de variables relacionadas con:

- viento,
- VPD,
- amplitud térmica,
- heladas,
- calor extremo,
- y estrés evaporativo.

La incorporación de indicadores de eventos extremos permitió mejorar notablemente la representación del comportamiento atmosférico del cultivo.

Aunque el modelo final alcanzó elevados niveles de R^2 , el trigo presentó menor estabilidad temporal durante el backtesting histórico, especialmente durante campañas fuera del régimen climático habitual.

Las campañas agrícolas dominadas por calor extremo y evaporación severa generaron los mayores deterioros predictivos observados en el proyecto.

Comparación general de modelos

Los resultados mostraron que cada cultivo posee una firma agroclimática diferencial y distintos niveles de sensibilidad frente a variables climáticas y eventos extremos.

En términos generales:

- la soja mostró el comportamiento más estable,
- el maíz presentó elevada sensibilidad hídrica,
- y el trigo exhibió la mayor complejidad atmosférica y vulnerabilidad frente a extremos climáticos.

La combinación de técnicas estadísticas, Random Forest y análisis de eventos extremos permitió construir modelos capaces de representar dinámicas agroclimáticas complejas a escala regional.

7. Resultados por cultivo

Los resultados obtenidos evidenciaron diferencias significativas en el comportamiento agroclimático de soja, maíz y trigo frente a variables atmosféricas, eventos extremos y condiciones de estrés hídrico-evaporativo.

Los modelos desarrollados permitieron identificar patrones climáticos específicos para cada cultivo y construir sistemas predictivos con elevados niveles de desempeño estadístico.

Resultados — Soja

La soja presentó el comportamiento más estable entre los cultivos analizados y mostró una fuerte respuesta frente a variables relacionadas con disponibilidad hídrica y condiciones atmosféricas moderadas.

La incorporación de variables avanzadas como humedad relativa y VPD permitió mejorar significativamente el desempeño predictivo de los modelos Random Forest.

El modelo final basado en variables VPD alcanzó los mejores resultados globales del proyecto:

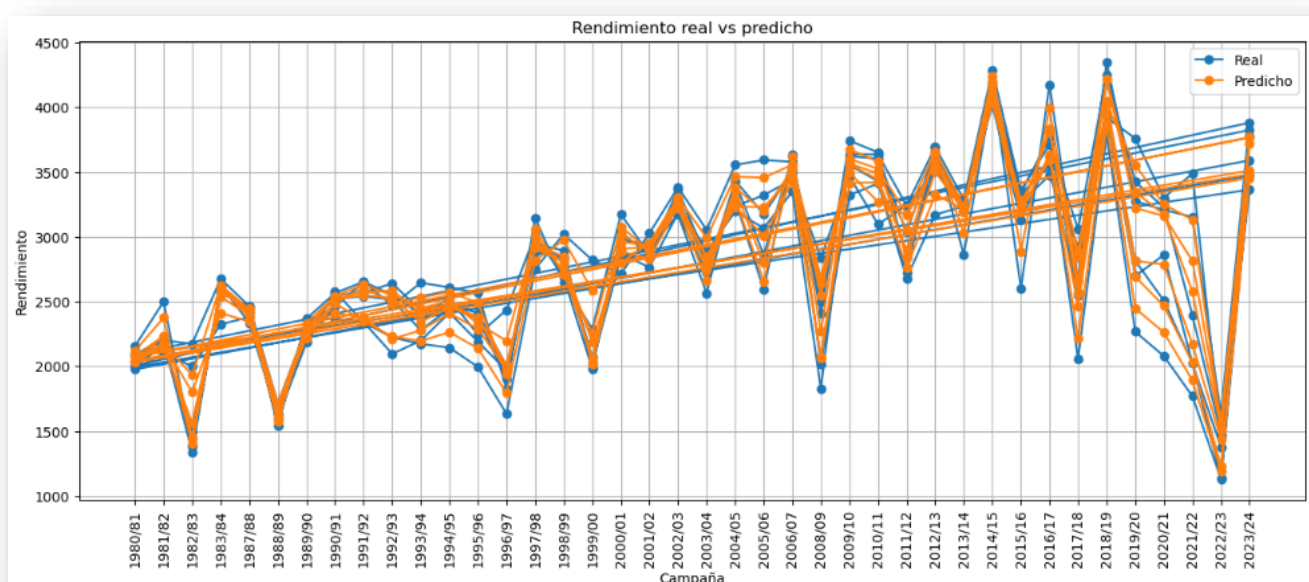
- R^2 : 0.91
- RMSE: 243.49

Las variables más relevantes para soja estuvieron asociadas a:

- precipitación,
- humedad relativa,
- VPD,
- y condiciones atmosféricas de balance hídrico.

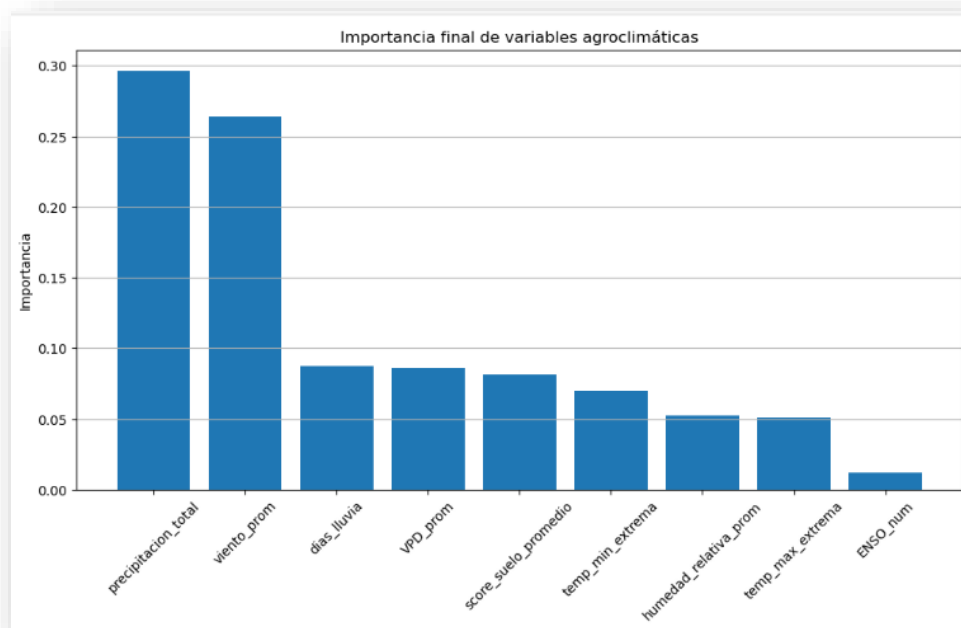
El cultivo mostró una sensibilidad moderada-alta frente a eventos extremos, aunque presentó mayor estabilidad temporal respecto a maíz y trigo.

Figura 1. Rendimiento real vs predicho — Soja.



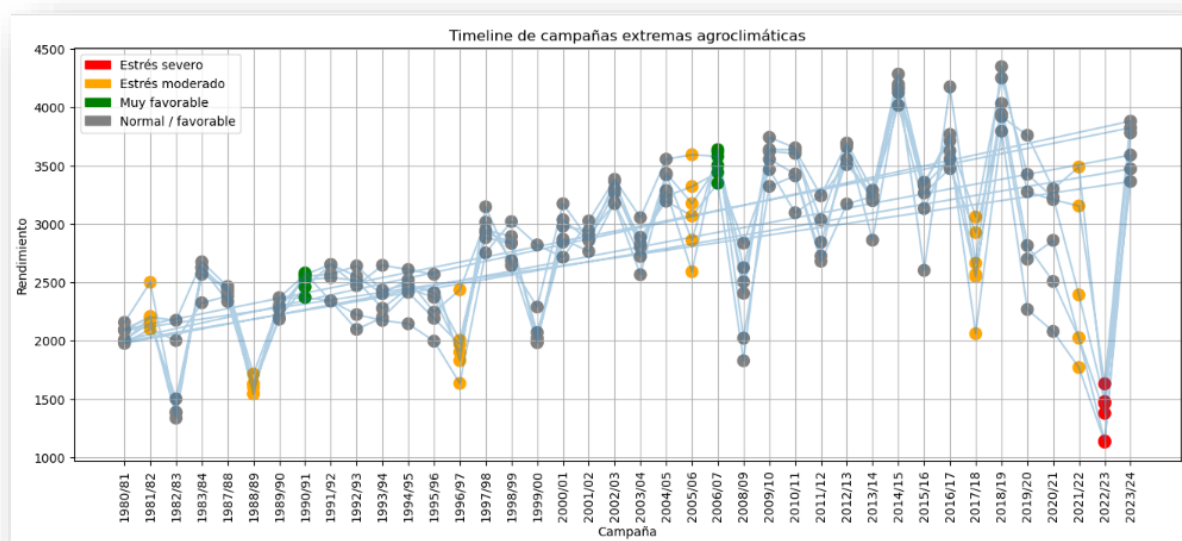
Fuente: elaboración propia mediante modelo Random Forest aplicado a variables agroclimáticas.

Figura 2. Importancia de variables agroclimáticas — Soja.



Fuente: elaboración propia a partir de modelos Random Forest y variables agroclimáticas regionales.

Figura 3. Timeline de campañas extremas agroclimáticas — Soja.



Fuente: elaboración propia a partir de variables agroclimáticas y campañas extremas regionales.

Resultados — Maíz

El maíz presentó una elevada sensibilidad frente al estrés hídrico y evaporativo, mostrando una fuerte dependencia de variables asociadas a disponibilidad de agua y circulación atmosférica. La incorporación de ENSO, humedad relativa y VPD permitió mejorar notablemente el desempeño de los modelos predictivos.

El modelo final Random Forest alcanzó:

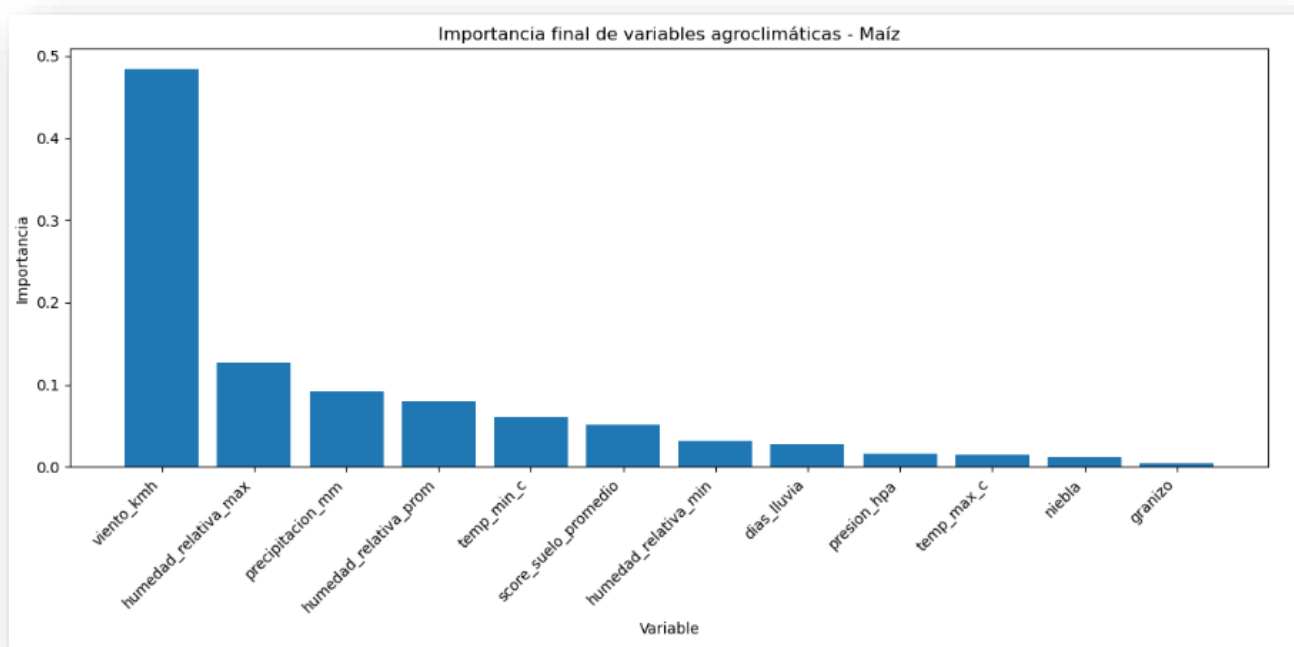
- R^2 : 0.901
- MAE: 490.04
- RMSE: 699.50

Las variables dominantes incluyeron:

- VPD,
- humedad relativa,
- ENSO,
- precipitación,
- y temperatura.

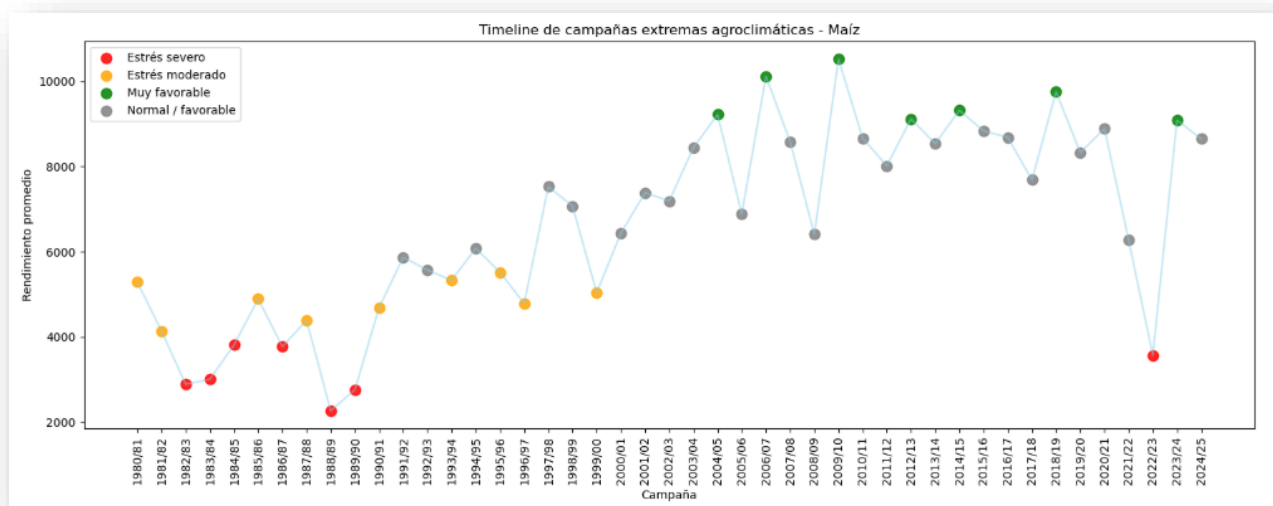
El análisis de backtesting mostró deterioros predictivos importantes durante campañas agrícolas afectadas por sequías extremas y estrés evaporativo severo, especialmente en campañas fuera del régimen climático habitual.

Figura 4. Importancia de variables agroclimáticas — Maíz.



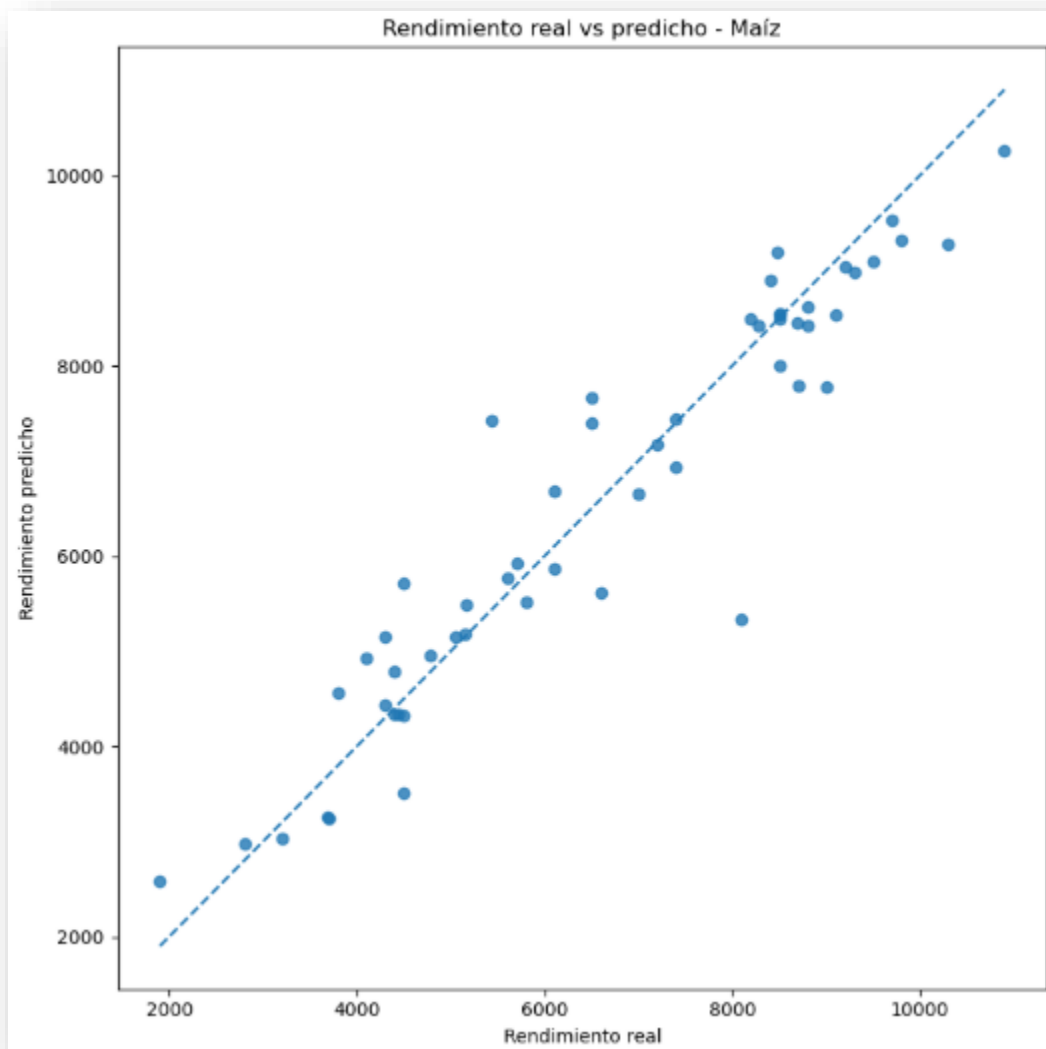
Fuente: elaboración propia a partir de modelos Random Forest y variables agroclimáticas regionales.

Figura 5. Timeline de campañas extremas agroclimáticas — Maíz.



Fuente: elaboración propia a partir de variables agroclimáticas y campañas extremas regionales.

Figura 6. Rendimiento real vs predicho — Maíz.



Fuente: elaboración propia mediante modelos Random Forest aplicados a variables agroclimáticas regionales.

Resultados — Trigo

El trigo presentó la dinámica agroclimática más compleja y atmosféricamente sensible del proyecto.

La incorporación de variables asociadas a eventos extremos permitió mejorar considerablemente la representación predictiva del cultivo.

El modelo final basado en eventos extremos alcanzó:

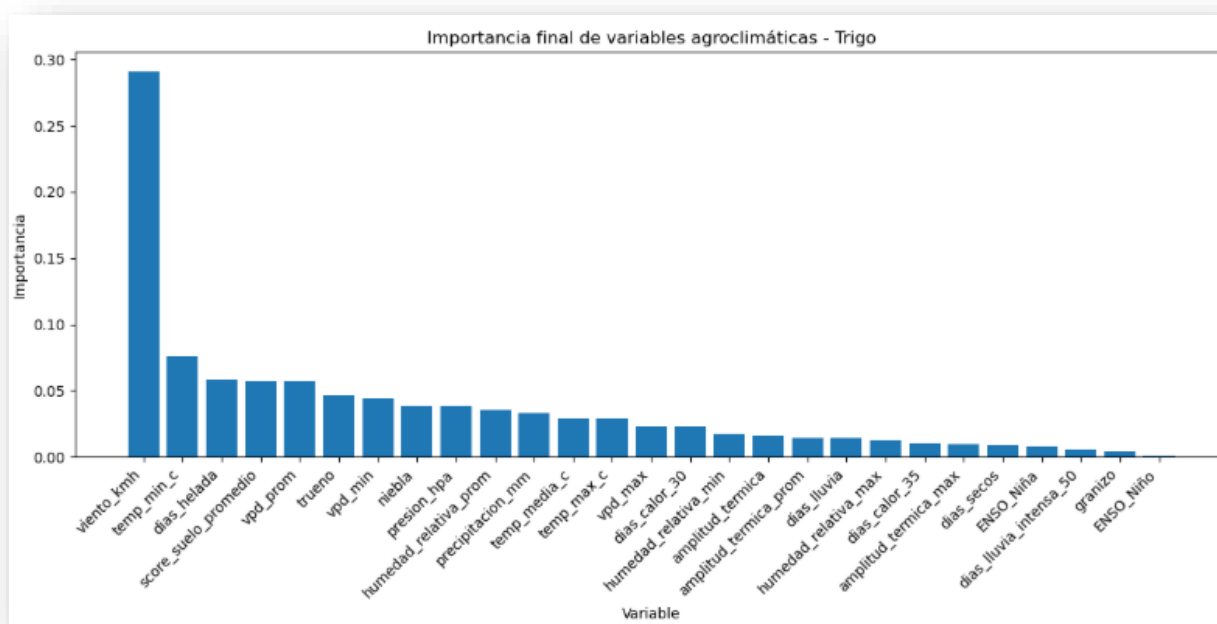
- R^2 : 0.918
- MAE: 208.13
- RMSE: 288.53

Las variables más importantes estuvieron asociadas a:

- viento,
- VPD,
- amplitud térmica,
- heladas,
- calor extremo,
- y humedad atmosférica.

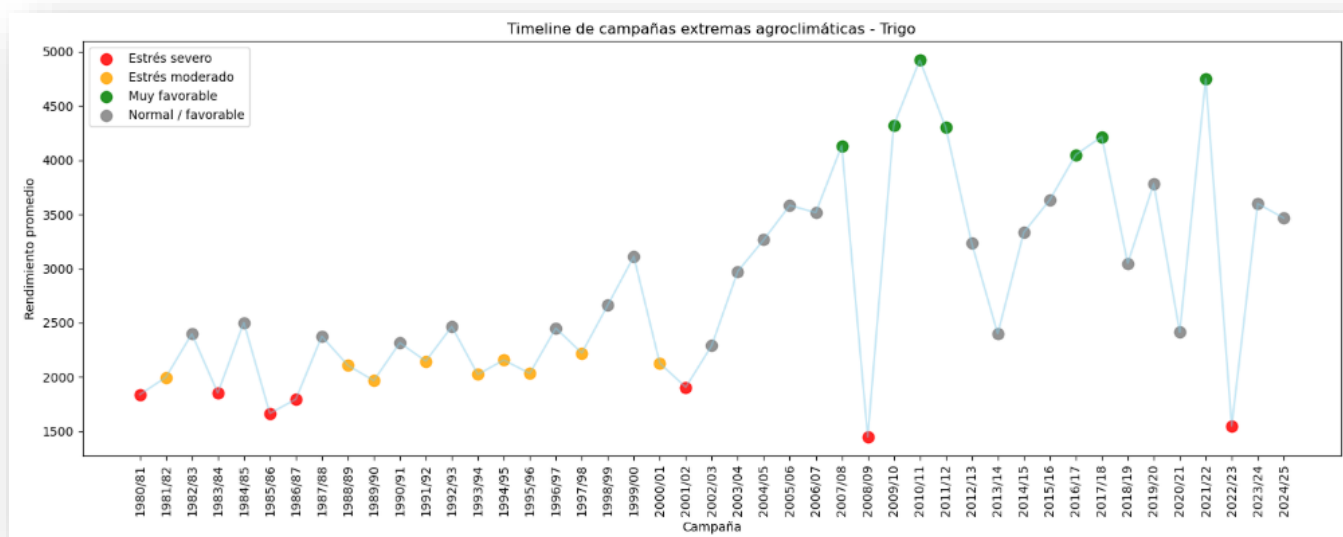
El cultivo mostró elevada vulnerabilidad frente a campañas dominadas por calor extremo y estrés evaporativo, registrando importantes deterioros de estabilidad temporal durante el backtesting histórico.

Figura 7. Importancia de variables agroclimáticas — Trigo.



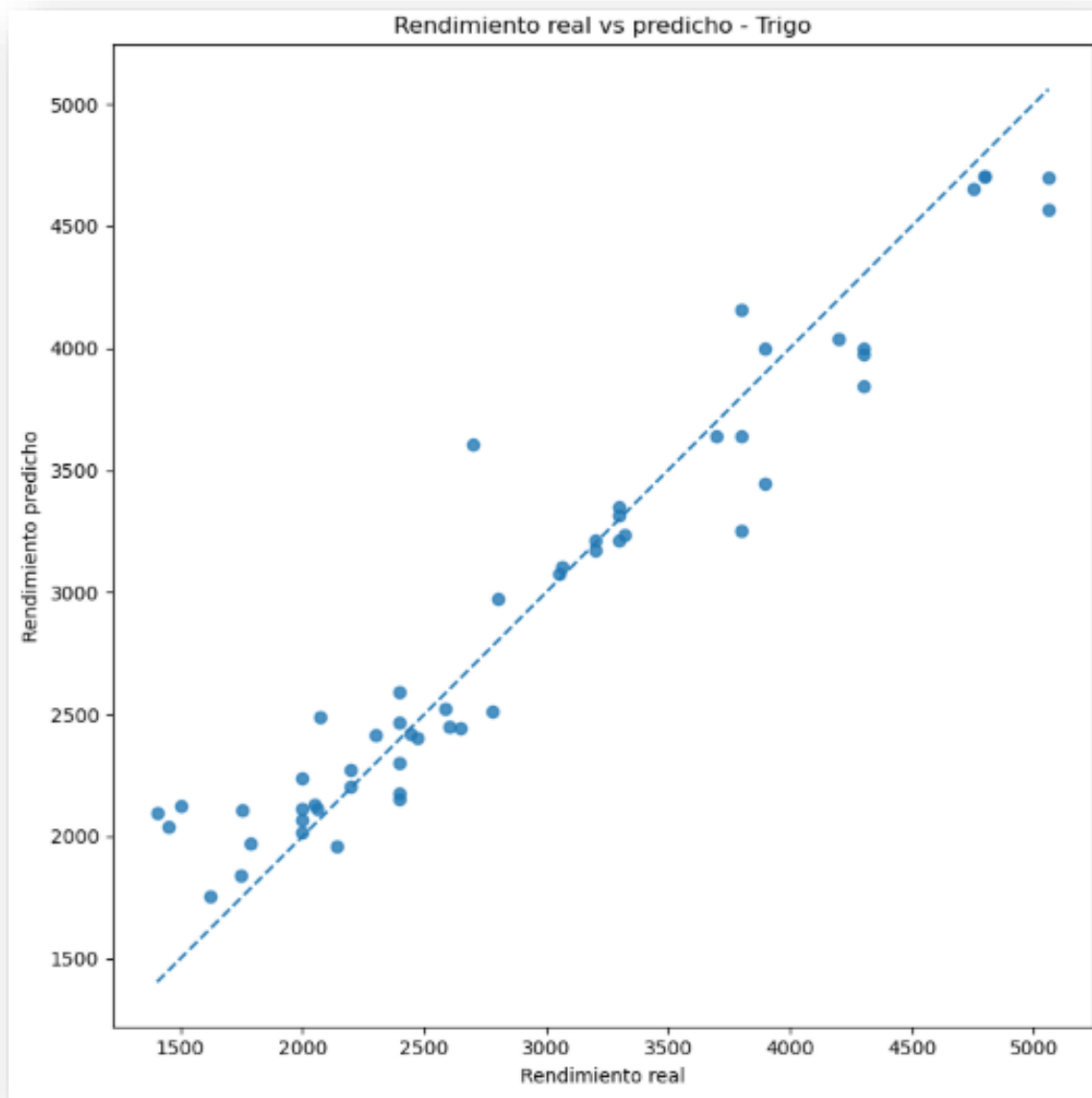
Fuente: elaboración propia a partir de modelos Random Forest y variables agroclimáticas regionales.

Figura 8. Timeline de campañas extremas agroclimáticas — Trigo.



Fuente: elaboración propia a partir de variables agroclimáticas y campañas extremas regionales.

Figura 9. Rendimiento real vs predicho — Trigo.



Fuente: elaboración propia mediante modelos Random Forest aplicados a variables agroclimáticas regionales.

Interpretación general

Los resultados obtenidos demuestran que los principales cultivos agrícolas de Santa Fe poseen respuestas agroclimáticas diferenciales frente a variables meteorológicas y atmosféricas. Mientras la soja presentó una mayor estabilidad estructural, el maíz mostró elevada sensibilidad hídrica y el trigo evidenció una fuerte dependencia de procesos atmosféricos y eventos extremos.

La combinación de machine learning, análisis estadístico y variables climáticas avanzadas permitió construir modelos capaces de representar dinámicas agroclimáticas complejas a escala regional.

8. Eventos extremos

El análisis de eventos extremos constituyó uno de los componentes centrales del proyecto agroclimático multicultivo, permitiendo evaluar el impacto de anomalías climáticas severas sobre el comportamiento productivo de soja, maíz y trigo en la provincia de Santa Fe.

Durante el período 1980–2024 se identificaron múltiples campañas agrícolas afectadas por condiciones extremas asociadas a:

- sequías prolongadas,
- estrés hídrico,
- estrés evaporativo,
- calor extremo,
- heladas,
- y anomalías atmosféricas regionales.

La incorporación de indicadores climáticos avanzados permitió representar de manera más precisa procesos atmosféricos asociados a deterioros productivos y pérdida de estabilidad predictiva.

Sequías y estrés hídrico

Las campañas dominadas por déficit hídrico presentaron fuertes reducciones de rendimiento, especialmente en maíz y soja.

El maíz mostró la mayor sensibilidad frente a sequías severas, registrando importantes deterioros durante campañas caracterizadas por:

- precipitaciones deficitarias,
- elevada evaporación atmosférica,
- y altos niveles de VPD.

Las campañas 2017/18 y 2022/23 representaron algunos de los episodios más severos observados en el análisis histórico.

Estrés evaporativo y calor extremo

El trigo presentó una elevada vulnerabilidad frente a condiciones atmosféricas extremas asociadas a:

- calor intenso,
- elevada demanda evaporativa,
- amplitud térmica,
- y viento.

Las campañas 2021/22 y 2022/23 mostraron comportamientos fuera del régimen climático habitual, generando deterioros significativos en estabilidad temporal y desempeño predictivo. Los resultados sugieren que el cultivo de trigo posee una fuerte dependencia de variables atmosféricas complejas y una alta sensibilidad frente a eventos extremos regionales.

Heladas y variabilidad atmosférica

El análisis incorporó indicadores de días de helada y amplitud térmica para representar procesos críticos durante etapas sensibles del desarrollo agrícola.

Las heladas mostraron impactos diferenciales según cultivo y campaña, especialmente en trigo durante períodos de alta variabilidad atmosférica.

Impacto sobre los modelos predictivos

Los eventos extremos generaron deterioros parciales en capacidad predictiva y estabilidad temporal de los modelos Random Forest.

Durante campañas fuera de régimen se observaron:

- caídas temporales de R^2 ,
- aumento de errores predictivos,
- y mayor dispersión entre valores reales y predichos.

Sin embargo, la incorporación de variables avanzadas como VPD, ENSO y eventos extremos permitió mejorar significativamente la capacidad de representación agroclimática de los modelos.

Interpretación general

Los resultados evidencian que los eventos extremos representan uno de los principales factores de riesgo para la estabilidad productiva agrícola en Santa Fe.

La combinación de machine learning, análisis atmosférico y modelado agroclimático permitió identificar patrones diferenciales de sensibilidad climática entre cultivos y mejorar la comprensión de procesos asociados al riesgo agroambiental regional.

9. Comparación multicultivo

El análisis multicultivo permitió identificar diferencias significativas en la sensibilidad agroclimática de soja, maíz y trigo frente a variables atmosféricas, eventos extremos y condiciones de estrés hídrico-evaporativo en la provincia de Santa Fe.

Los resultados evidenciaron que cada cultivo presenta una firma agroclimática diferencial y distintos niveles de vulnerabilidad frente a anomalías climáticas regionales.

Soja

La soja presentó el comportamiento más equilibrado y estable entre los cultivos analizados.

El cultivo mostró una sensibilidad moderada frente a:

- estrés hídrico,
- eventos extremos,
- y variabilidad atmosférica.

Los modelos predictivos alcanzaron elevados niveles de desempeño y estabilidad temporal, sugiriendo que la soja posee una mayor capacidad de adaptación frente a fluctuaciones climáticas interanuales.

Las variables más relevantes estuvieron asociadas a:

- precipitación,
- humedad relativa,
- y déficit de presión de vapor (VPD).

Maíz

El maíz presentó la mayor sensibilidad frente al estrés hídrico y déficit de precipitación.

Los resultados mostraron una fuerte dependencia de:

- disponibilidad hídrica,
- ENSO,
- humedad atmosférica,
- y condiciones evaporativas.

Las campañas agrícolas dominadas por sequías severas produjeron importantes deterioros productivos y caídas temporales en estabilidad predictiva.

El cultivo mostró una elevada vulnerabilidad frente a anomalías climáticas regionales prolongadas.

Trigo

El trigo presentó la dinámica agroclimática más compleja y atmosféricamente sensible del proyecto.

Los resultados evidenciaron una fuerte influencia de:

- viento,
- amplitud térmica,
- heladas,
- calor extremo,
- y estrés evaporativo.

El cultivo mostró la mayor sensibilidad frente a eventos extremos y menor estabilidad temporal durante campañas fuera del régimen climático habitual.

Las anomalías atmosféricas severas generaron importantes deterioros en desempeño predictivo y comportamiento productivo.

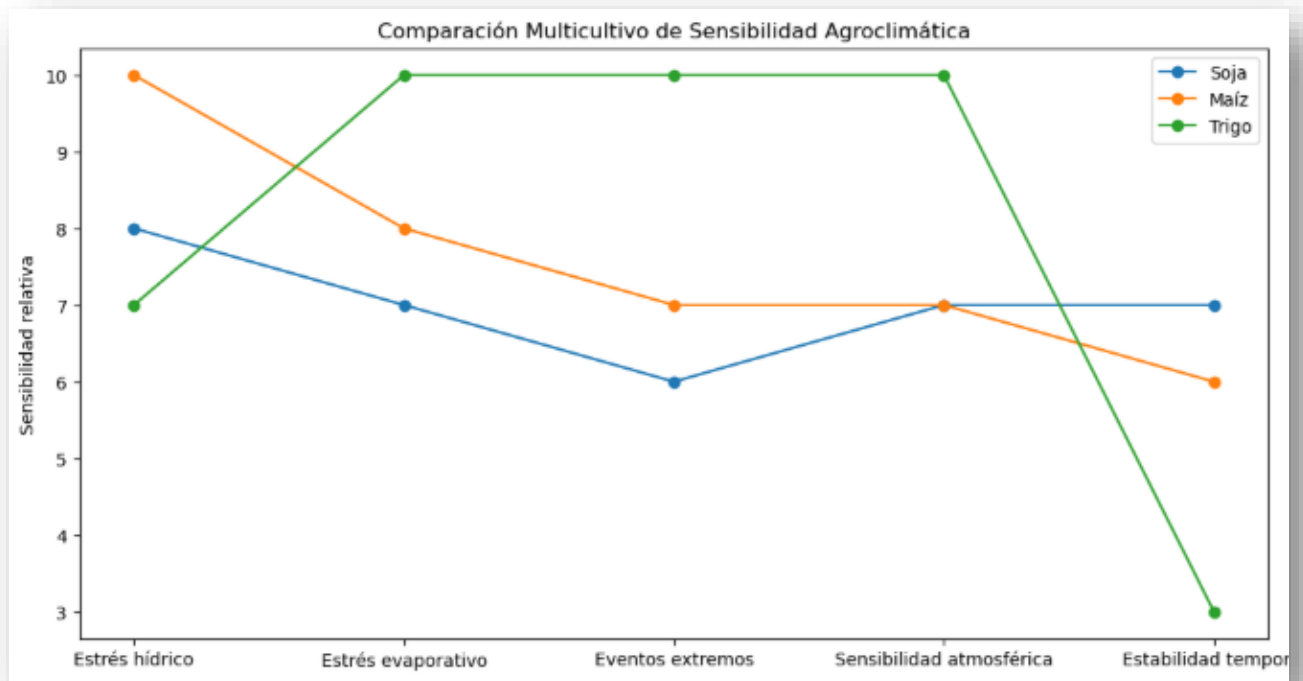
Interpretación general

La comparación multicultivo evidenció que los principales cultivos agrícolas de Santa Fe responden de manera diferencial frente a condiciones climáticas y atmosféricas.

Mientras la soja presentó mayor estabilidad estructural, el maíz mostró una fuerte dependencia hídrica y el trigo exhibió la mayor complejidad atmosférica y vulnerabilidad frente a extremos climáticos.

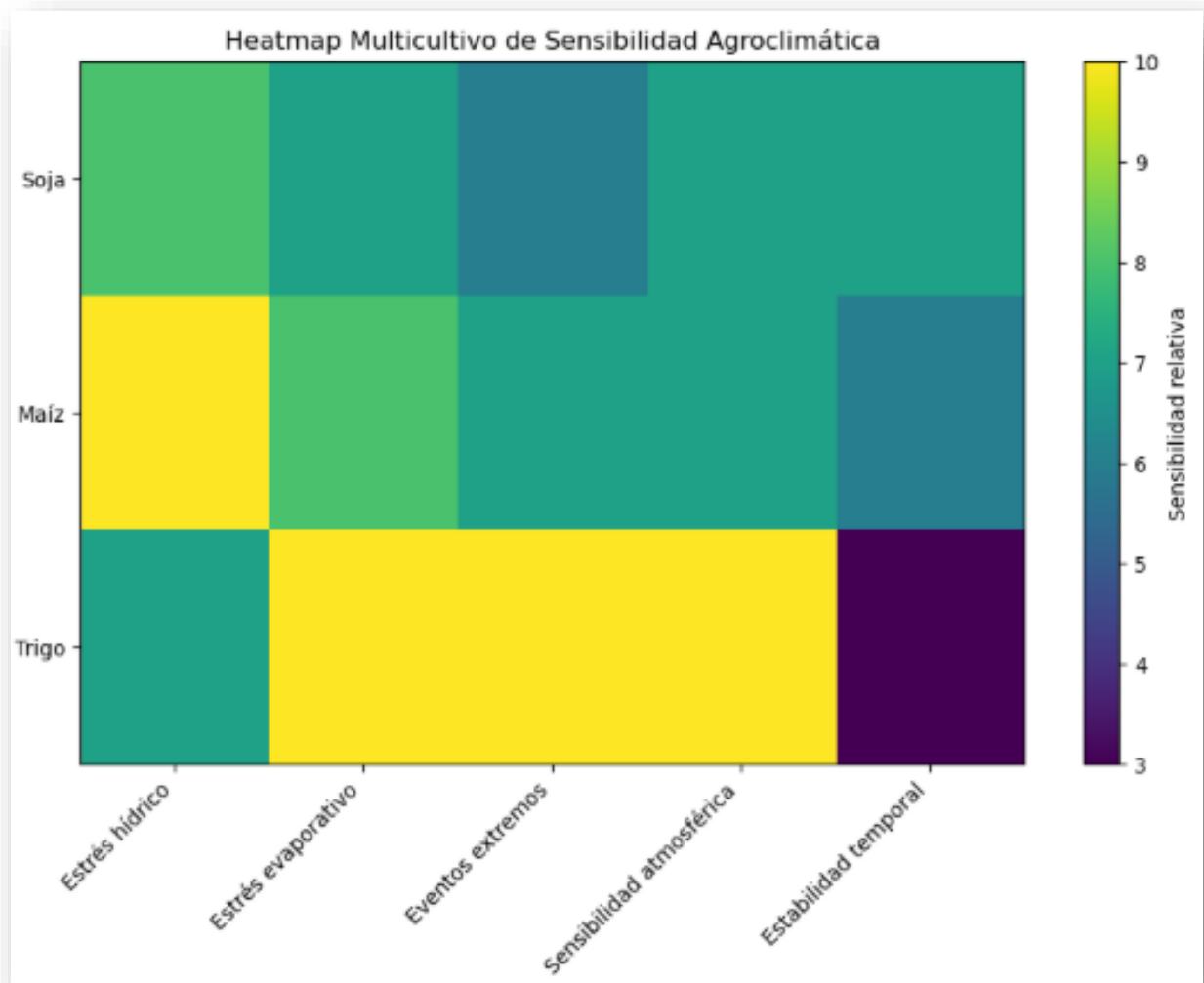
La integración de machine learning, análisis agroclimático y herramientas geoespaciales permitió representar dinámicas regionales complejas y construir un enfoque multicultivo orientado al análisis de riesgo agroambiental y estabilidad productiva.

Figura 10. Comparación multicultivo de sensibilidad agroclimática.



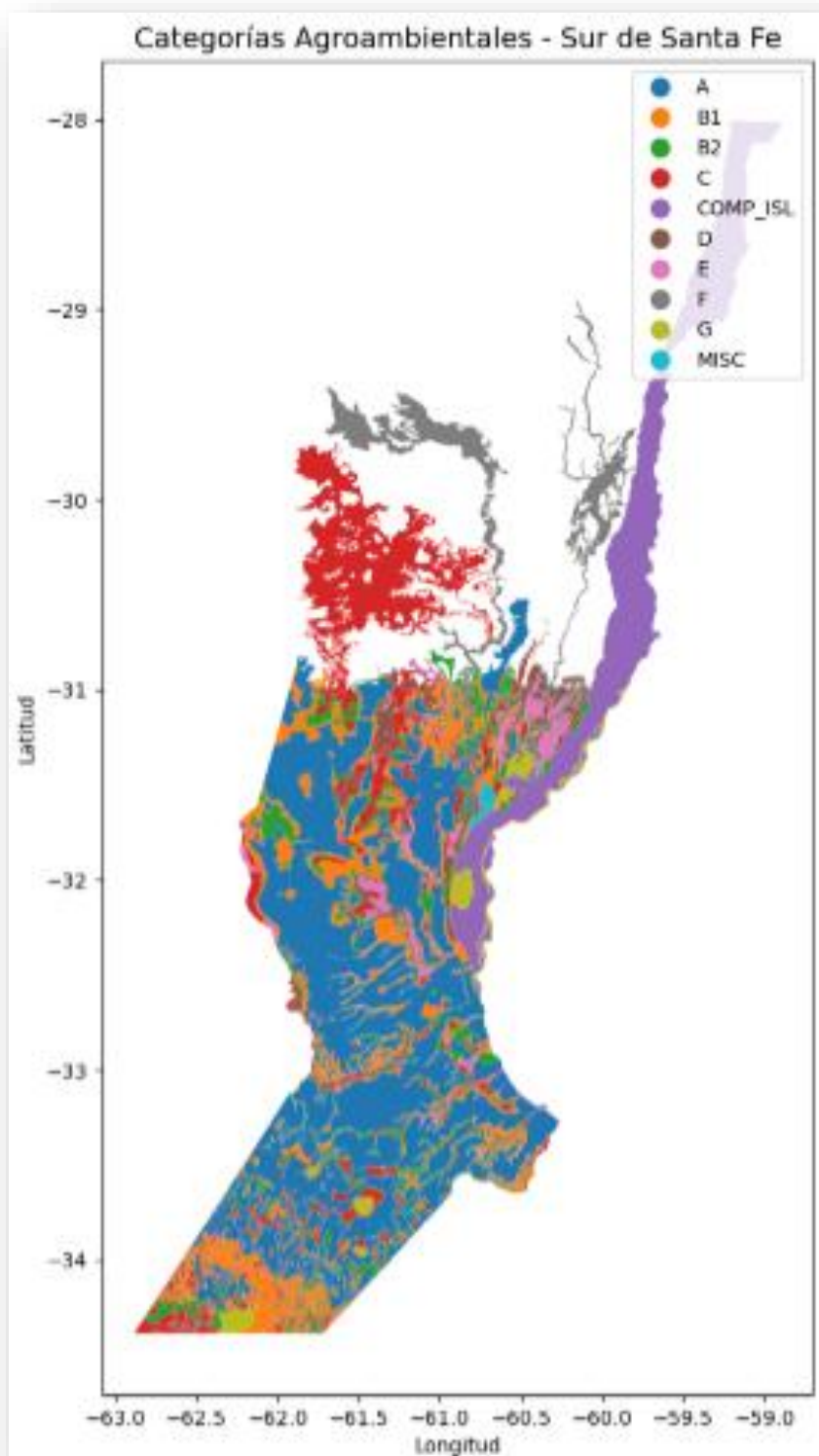
Fuente: elaboración propia a partir de análisis multicultivo y variables agroclimáticas regionales.

Figura 11. Heatmap multicultivo de sensibilidad agroclimática.



Fuente: elaboración propia a partir de análisis multicultivo y variables agroclimáticas regionales.

Figura 12. Categorías agroambientales del sur de Santa Fe.



Fuente: elaboración propia a partir de información geoespacial y categorías agroambientales regionales.

10. Dashboard ejecutivo

Con el objetivo de sintetizar los principales resultados del proyecto agroclimático multicultivo, se desarrolló un dashboard ejecutivo orientado a la visualización integrada de métricas, patrones climáticos y sensibilidad agroambiental regional.

El dashboard permitió resumir información correspondiente a:

- desempeño predictivo de modelos,
- sensibilidad climática multicultivo,
- campañas extremas,
- estabilidad temporal,
- e información geoespacial agroambiental.

Indicadores principales (KPIs)

Se incorporaron métricas comparativas correspondientes a soja, maíz y trigo, incluyendo:

- R^2 ,
- MAE,
- RMSE,
- sensibilidad relativa,
- y estabilidad temporal.

Estos indicadores permitieron evaluar el comportamiento diferencial de los modelos y comparar niveles de vulnerabilidad climática entre cultivos.

Visualización multicultivo

El dashboard integró gráficos comparativos orientados a representar:

- sensibilidad hídrica,
- estrés evaporativo,
- eventos extremos,
- estabilidad temporal,
- y complejidad atmosférica.

La incorporación de heatmaps y gráficos comparativos permitió identificar patrones diferenciales entre soja, maíz y trigo de manera visual e integrada.

Campañas extremas

Se incorporaron timelines históricos y visualizaciones específicas para representar campañas agrícolas afectadas por:

- sequías severas,
- calor extremo,
- estrés evaporativo,
- y anomalías climáticas regionales.

Estas herramientas permitieron identificar períodos críticos de deterioro productivo y evaluar el impacto de eventos extremos sobre los modelos predictivos.

Integración geoespacial

El dashboard incorporó herramientas GIS y mapas agroambientales regionales correspondientes a Santa Fe y al sur provincial.

La integración espacial permitió visualizar:

- heterogeneidad territorial,
- categorías agroambientales,
- y distribución espacial de condiciones edáficas y ambientales.

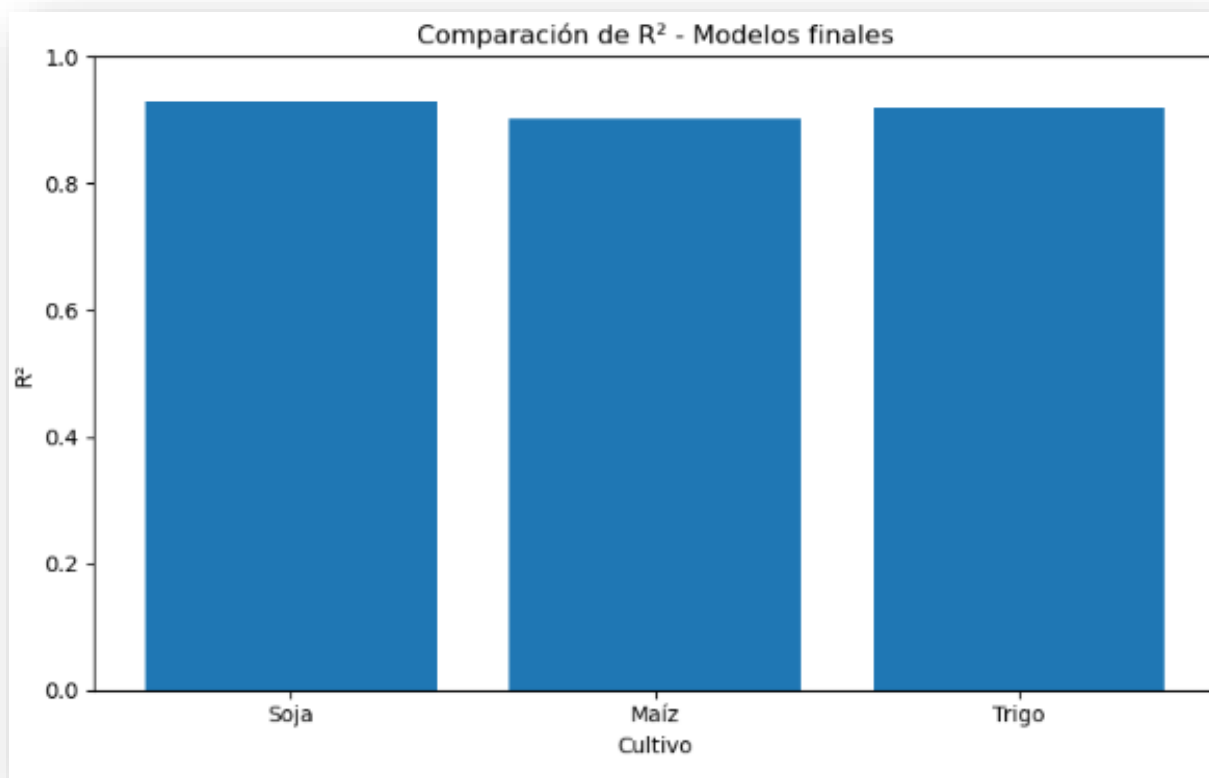
El análisis geoespacial complementó el modelado agroclimático multicultivo y permitió incorporar una dimensión territorial al proyecto.

Interpretación general

El dashboard ejecutivo permitió consolidar información climática, agrícola y geoespacial en una plataforma visual integrada orientada al análisis agroambiental regional.

La combinación de machine learning, análisis climático y herramientas GIS posibilitó construir una representación multicultivo de sensibilidad agroclimática y riesgo ambiental aplicada a la provincia de Santa Fe.

Figura 13. Comparación de R^2 — Modelos finales multicultivo.



Fuente: elaboración propia mediante modelos Random Forest aplicados a variables agroclimáticas regionales.

Interpretación del gráfico — Comparación de R^2

La comparación de métricas R^2 evidenció un elevado desempeño predictivo en los modelos finales desarrollados para soja, maíz y trigo.

Los tres cultivos alcanzaron valores superiores a 0.90, indicando una alta capacidad de representación de la variabilidad productiva a partir de variables climáticas, atmosféricas y agroambientales.

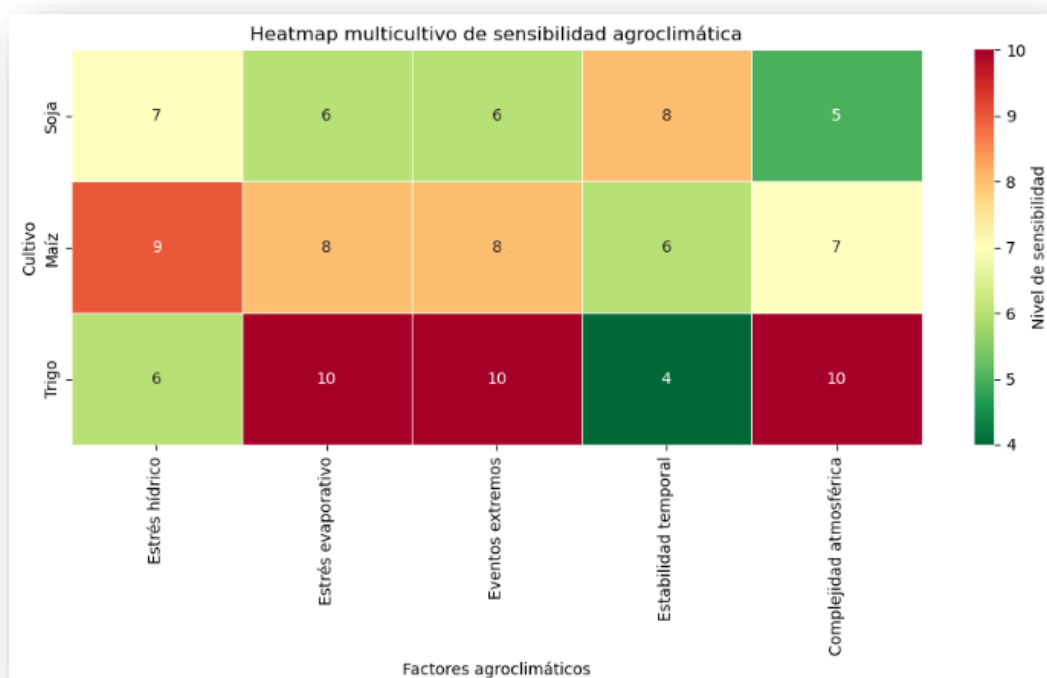
La soja presentó el mayor desempeño predictivo relativo, reflejando una elevada estabilidad estructural y una fuerte relación entre rendimiento y variables hidrometeorológicas.

El trigo también mostró resultados robustos pese a la elevada complejidad atmosférica incorporada en el modelado, incluyendo eventos extremos, amplitud térmica y procesos evaporativos.

El maíz registró un desempeño ligeramente inferior respecto a soja y trigo, aunque mantuvo un elevado poder explicativo, asociado principalmente a su alta sensibilidad frente a condiciones de estrés hídrico y anomalías climáticas regionales.

En términos generales, los resultados sugieren que la incorporación de variables agroclimáticas avanzadas, machine learning y análisis multicultivo permitió construir modelos predictivos consistentes y con alta capacidad de representación regional.

Figura 14. Heatmap multicultivo de sensibilidad agroclimática.



Fuente: elaboración propia a partir de análisis multicultivo y variables agroclimáticas regionales.

Interpretación del gráfico — Heatmap multicultivo de sensibilidad agroclimática

El heatmap multicultivo permitió visualizar de manera integrada las diferencias de sensibilidad agroclimática entre soja, maíz y trigo frente a distintos factores climáticos y atmosféricos.

Los resultados evidenciaron comportamientos diferenciales entre cultivos y permitieron identificar qué variables dominan en cada sistema agrícola.

El maíz presentó la mayor sensibilidad frente al estrés hídrico, reflejando una fuerte dependencia de la disponibilidad de agua y una elevada vulnerabilidad frente a sequías y déficit de precipitación.

La soja mostró un comportamiento más equilibrado y estable, con niveles moderados de sensibilidad en la mayoría de los factores analizados. Este comportamiento sugiere una mayor capacidad de adaptación frente a fluctuaciones climáticas interanuales.

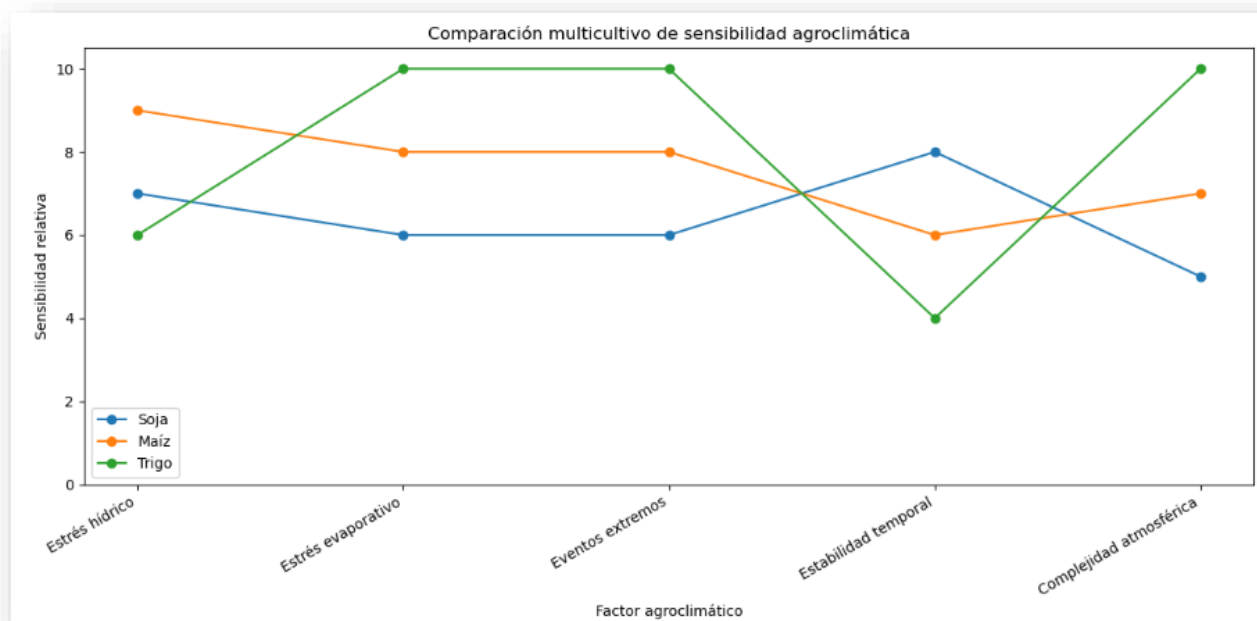
El trigo exhibió la dinámica agroclimática más compleja del proyecto, alcanzando los niveles máximos de sensibilidad frente a:

- estrés evaporativo,
- eventos extremos,
- y complejidad atmosférica.

Además, el trigo presentó la menor estabilidad temporal relativa, indicando una elevada vulnerabilidad frente a campañas fuera del régimen climático habitual.

En conjunto, el análisis multicultivo evidenció que cada cultivo posee una firma agroclimática diferencial y responde de manera específica frente a condiciones climáticas extremas y anomalías atmosféricas regionales.

Figura 15. Comparación multicultivo de sensibilidad agroclimática.



Fuente: elaboración propia a partir de análisis multicultivo y variables agroclimáticas regionales.

Interpretación del gráfico — Comparación multicultivo de sensibilidad agroclimática

La comparación multicultivo permitió representar de manera dinámica las diferencias estructurales de sensibilidad agroclimática entre soja, maíz y trigo frente a distintos factores climáticos y atmosféricos.

Los resultados evidenciaron perfiles claramente diferenciados para cada cultivo.

El maíz mostró la mayor sensibilidad frente al estrés hídrico, confirmando una fuerte dependencia de la disponibilidad de agua y una elevada vulnerabilidad frente a períodos de déficit de precipitación y sequías regionales.

La soja presentó un comportamiento relativamente equilibrado, con niveles moderados de sensibilidad frente a la mayoría de los factores evaluados y una mayor estabilidad temporal respecto a maíz y trigo. Este comportamiento sugiere una mayor resiliencia estructural frente a variaciones climáticas interanuales.

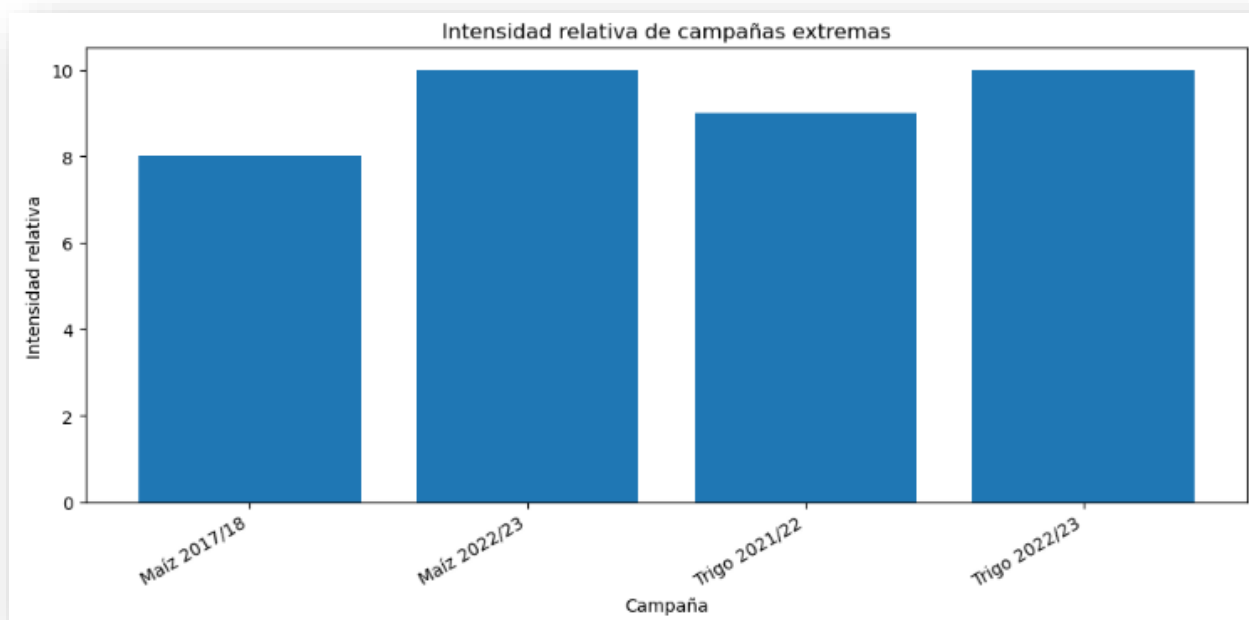
El trigo exhibió la dinámica agroclimática más compleja del proyecto, alcanzando niveles máximos de sensibilidad frente a:

- estrés evaporativo,
- eventos extremos,
- y complejidad atmosférica.

Asimismo, el trigo mostró una importante reducción en estabilidad temporal, indicando una elevada susceptibilidad frente a campañas fuera del régimen climático habitual y anomalías atmosféricas severas.

En conjunto, el análisis evidenció que los principales cultivos agrícolas de Santa Fe responden de manera diferencial frente a condiciones climáticas extremas, destacando la necesidad de enfoques multicultivo para evaluar riesgo agroambiental y estabilidad productiva regional.

Figura 16. Intensidad relativa de campañas extremas multicultivo.



Fuente: elaboración propia a partir de campañas agroclimáticas extremas regionales.

Interpretación del gráfico — Intensidad relativa de campañas extremas

El análisis de campañas extremas permitió identificar períodos agrícolas caracterizados por anomalías climáticas severas y elevados niveles de estrés agroambiental.

Las campañas seleccionadas representaron algunos de los eventos más críticos observados durante el período 1980–2024 para maíz y trigo en la provincia de Santa Fe.

El maíz mostró elevados niveles de vulnerabilidad durante las campañas 2017/18 y 2022/23, asociadas principalmente a:

- déficit hídrico,
- sequías regionales,
- altas temperaturas,
- y estrés evaporativo extremo.

Particularmente, la campaña 2022/23 alcanzó el máximo nivel relativo de intensidad extrema, reflejando uno de los episodios de mayor deterioro productivo registrados en el análisis histórico.

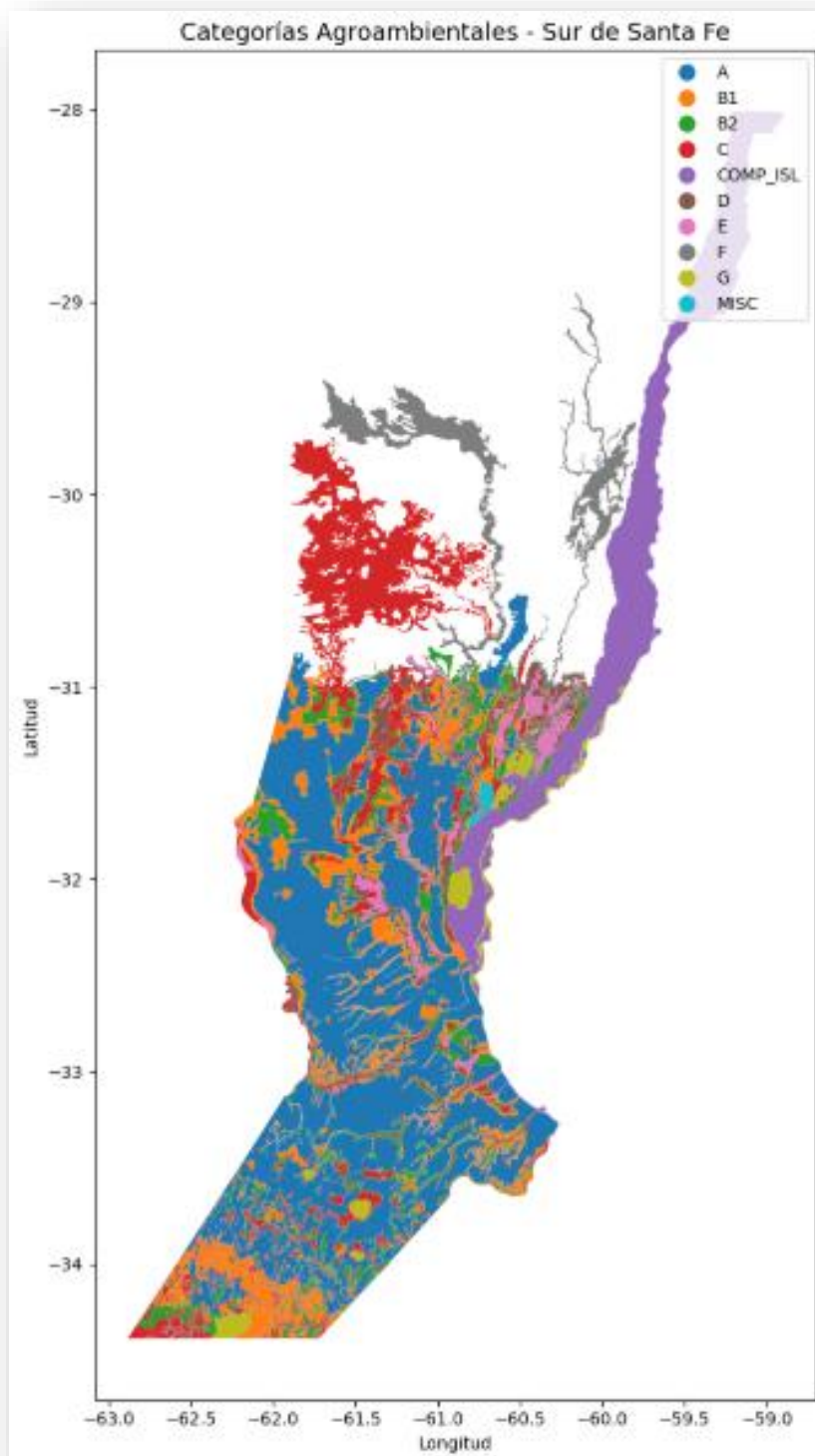
El trigo también presentó campañas altamente críticas durante 2021/22 y 2022/23, vinculadas a:

- calor extremo,
- elevada demanda atmosférica,
- amplitud térmica,
- y anomalías climáticas persistentes.

Los resultados evidenciaron que los eventos extremos recientes tuvieron impactos significativos sobre la estabilidad productiva regional y generaron importantes alteraciones en el comportamiento de los modelos predictivos.

En términos generales, el análisis confirmó que las campañas fuera del régimen climático habitual constituyen uno de los principales factores de riesgo agroambiental para los sistemas agrícolas del sur de Santa Fe.

Figura 17. Categorías agroambientales del sur de Santa Fe.



Fuente: elaboración propia a partir de información geoespacial y categorías agroambientales regionales.

Interpretación del gráfico — Categorías agroambientales del sur de Santa Fe

La visualización geoespacial permitió representar la heterogeneidad agroambiental del sur de la provincia de Santa Fe mediante la distribución espacial de distintas categorías edáficas y ambientales regionales.

El mapa evidenció una marcada variabilidad territorial en la composición agroambiental, reflejando diferencias asociadas a:

- características de suelo,
- capacidad productiva,
- condiciones hidrológicas,
- y dinámica ambiental regional.

Las categorías dominantes mostraron una fuerte presencia de áreas agrícolas altamente productivas en el centro-sur provincial, mientras que otras regiones exhibieron ambientes con mayores limitaciones edáficas e hidrológicas.

La distribución espacial observada permitió identificar patrones territoriales relevantes para interpretar diferencias en sensibilidad agroclimática y comportamiento productivo entre regiones agrícolas.

La incorporación de herramientas GIS permitió complementar el análisis multicultivo mediante una dimensión espacial aplicada al estudio agroambiental regional.

Asimismo, la integración geoespacial fortaleció la capacidad interpretativa del proyecto al vincular:

- modelado climático,
- análisis atmosférico,
- y características territoriales del sistema agrícola santafesino.

En términos generales, el análisis territorial evidenció que la dinámica agroclimática regional no depende exclusivamente de variables meteorológicas, sino también de una importante heterogeneidad espacial asociada a condiciones edáficas y ambientales locales.

11. Limitaciones

A pesar de los resultados obtenidos y del elevado desempeño predictivo alcanzado por los modelos agroclimáticos multicultivo, el proyecto presenta una serie de limitaciones metodológicas, espaciales y temporales que deben ser consideradas para una correcta interpretación de los resultados.

Agregación temporal anual

Uno de los principales límites del estudio corresponde a la utilización de campañas agrícolas agregadas a escala anual.

Si bien este enfoque permitió representar tendencias generales y construir modelos regionales robustos, no logró capturar completamente dinámicas intraestacionales críticas asociadas a:

- floración,
- llenado de grano,
- estrés fenológico,
- y eventos climáticos de corta duración.

La agregación anual puede reducir parcialmente la sensibilidad del modelo frente a fenómenos extremos localizados o procesos atmosféricos transitorios.

Resolución espacial regional

El análisis climático fue construido principalmente a partir de información meteorológica regional correspondiente a la estación NOAA GSOD de Rosario.

Aunque esta estación permitió construir una serie histórica extensa y consistente para el período 1980–2024, el modelo no representa completamente la heterogeneidad climática local existente dentro de la provincia de Santa Fe.

La variabilidad espacial de precipitaciones, temperatura y humedad puede generar diferencias microclimáticas no capturadas en el análisis regional.

Variables fenológicas ausentes

El proyecto no incorporó información fenológica específica correspondiente a:

- fechas de siembra,
- estados fenológicos,
- híbridos o variedades,
- manejo agronómico,
- fertilización,
- ni prácticas agrícolas particulares.

Estas variables pueden influir significativamente sobre la respuesta productiva de los cultivos frente a condiciones climáticas extremas.

Limitaciones de datos históricos

Algunas variables climáticas históricas presentaron:

- faltantes parciales,
- diferencias de calidad,
- y heterogeneidad temporal.

Además, determinados eventos extremos pueden encontrarse subrepresentados debido a limitaciones propias de las bases meteorológicas históricas.

Limitaciones de modelado

Si bien los modelos Random Forest mostraron elevados niveles de desempeño predictivo, ciertos eventos fuera del régimen climático habitual produjeron deterioros temporales en estabilidad y precisión predictiva.

Las campañas extremadamente anómalas continúan representando uno de los mayores desafíos para los sistemas predictivos agroclimáticos.

Limitaciones geoespaciales

El análisis GIS incorporó categorías agroambientales regionales, aunque no incluyó:

- imágenes satelitales,
- índices de vegetación,
- humedad de suelo de alta resolución,
- ni modelado espacial dinámico.

La integración de herramientas geoespaciales más avanzadas podría mejorar significativamente la representación territorial futura del sistema agroclimático.

Consideración general

A pesar de estas limitaciones, el proyecto logró construir un marco multicultivo robusto de análisis agroclimático regional, integrando machine learning, variables atmosféricas avanzadas y herramientas geoespaciales aplicadas al estudio agrícola de Santa Fe.

12. Futuras líneas de investigación

El proyecto agroclimático multicultivo desarrollado para la provincia de Santa Fe constituye una base inicial para futuras investigaciones orientadas al análisis climático, modelado predictivo agrícola y evaluación de riesgo agroambiental regional.

A partir de los resultados obtenidos, se identificaron múltiples líneas de expansión y profundización metodológica.

Modelado intraestacional

Una de las principales líneas futuras consiste en desarrollar modelos climáticos intraestacionales capaces de representar dinámicas específicas dentro de cada campaña agrícola.

Esto permitiría analizar con mayor precisión:

- períodos críticos fenológicos,
- olas de calor,
- estrés hídrico temporal,
- eventos extremos de corta duración,
- y respuestas productivas específicas según etapa del cultivo.

Integración de imágenes satelitales

La incorporación de información satelital representa una de las extensiones más relevantes del proyecto.

Entre las posibles herramientas futuras se incluyen:

- NDVI,
- EVI,
- índices de vegetación,

- temperatura superficial,
- humedad de suelo,
- y análisis multiespectral.

La integración satelital permitiría construir modelos espaciales de alta resolución y mejorar significativamente el monitoreo agroambiental regional.

Deep Learning y modelos avanzados

Otra línea de investigación futura corresponde al uso de arquitecturas avanzadas de machine learning y deep learning.

Entre las posibles aplicaciones se destacan:

- redes neuronales,
- modelos secuenciales,
- LSTM,
- modelos híbridos climáticos,
- y sistemas predictivos dinámicos.

Estas metodologías podrían capturar relaciones no lineales complejas y mejorar el análisis temporal de eventos extremos.

Modelado espacial dinámico

El proyecto podría evolucionar hacia sistemas GIS más avanzados incorporando:

- interpolación espacial,
- análisis raster,
- modelado territorial dinámico,
- zonificación agroclimática,
- y simulación espacial multicapa.

Esto permitiría construir mapas predictivos regionales aplicados a gestión agrícola y planificación territorial.

Integración fenológica y agronómica

La incorporación de variables agronómicas específicas permitiría aumentar la capacidad explicativa de los modelos.

Entre las posibles variables futuras se incluyen:

- fechas de siembra,
- híbridos y variedades,
- fertilización,
- manejo agrícola,
- densidad de siembra,
- y rotaciones productivas.

Sistemas de alerta temprana

A futuro, el proyecto podría evolucionar hacia plataformas de monitoreo y alerta temprana orientadas a:

- detección de sequías,
- monitoreo de estrés atmosférico,
- evaluación de riesgo productivo,
- y apoyo a decisiones agrícolas.

La integración de datos meteorológicos en tiempo real permitiría construir sistemas predictivos operacionales aplicados al sector agropecuario.

Finalmente, el enfoque multicultivo desarrollado podría extenderse hacia:

- otras provincias agrícolas argentinas,
- escalas nacionales,
- sistemas comparativos interregionales,
- y análisis agroclimáticos continentales.

La arquitectura metodológica construida en este proyecto permite futuras expansiones tanto espaciales como tecnológicas dentro del campo del análisis agroambiental y climático aplicado a la agricultura.

13. Aplicaciones potenciales

Los resultados obtenidos en el presente proyecto permiten identificar múltiples aplicaciones potenciales dentro del ámbito agroclimático, agrícola y territorial. La integración de variables meteorológicas, atmosféricas, geoespaciales y técnicas de machine learning permite desarrollar herramientas capaces de asistir procesos de monitoreo, análisis y toma de decisiones a escala regional.

Monitoreo agroclimático regional

Los modelos desarrollados permiten detectar patrones climáticos asociados a campañas agrícolas favorables y desfavorables, facilitando el monitoreo continuo de variables relacionadas con el estrés hídrico, eventos extremos y condiciones atmosféricas críticas para la producción agrícola.

Agricultura inteligente y soporte para decisiones

La incorporación de modelos predictivos permite generar herramientas de apoyo para productores y organismos vinculados al sector agropecuario, facilitando la planificación agrícola, la evaluación de riesgos y la optimización de estrategias de manejo productivo.

Sistemas predictivos de rendimiento

La metodología implementada permite estimar comportamientos productivos futuros mediante la integración de variables climáticas y ambientales. Este enfoque puede contribuir al desarrollo de sistemas de alerta temprana asociados a sequías, estrés evaporativo, heladas y eventos extremos.

Aplicaciones geoespaciales (GIS)

La integración de herramientas geoespaciales permite representar la heterogeneidad agroambiental regional mediante mapas temáticos, categorías territoriales y análisis espacial multicapa. Estas herramientas pueden ser utilizadas para zonificación agrícola, planificación territorial y análisis de aptitud productiva.

Gestión de eventos extremos y riesgo climático

El análisis de campañas extremas permite identificar períodos de elevada vulnerabilidad climática y su impacto sobre los principales cultivos regionales. Esta información puede resultar de utilidad para sistemas de seguros agrícolas, evaluación de riesgo climático y estrategias de adaptación frente al cambio climático.

Aplicaciones institucionales y científicas

El enfoque desarrollado posee potencial aplicación en organismos meteorológicos, instituciones agrícolas, universidades y centros de investigación vinculados al análisis climático y productivo regional. Asimismo, la metodología puede ser ampliada mediante imágenes satelitales, sensores remotos y sistemas predictivos en tiempo real.

14. Síntesis comparativa multicultivo

Cultivos	Variables dominantes	Mayor riesgo agroclimático	Sensibilidad atmosférica	Estabilidad temporal
Soja	Precipitación, humedad y VPD	Moderado	Media	Alta
Maiz	Estrés hídrico, humedad relativa y ENSO	Alto	Media-alta	Media
Trigo	Eventos extremos, VPD y amplitud térmica	Muy alto	Alta	Baja

15. Conclusiones generales

El proyecto agroclimático multicultivo desarrollado para la provincia de Santa Fe permitió construir un marco integrado de análisis climático, atmosférico, productivo y geoespacial aplicado a los principales cultivos agrícolas regionales: soja, maíz y trigo.

A partir de información meteorológica histórica correspondiente al período 1980–2024, se desarrollaron modelos predictivos basados en machine learning capaces de representar relaciones complejas entre variables climáticas y rendimiento agrícola.

Los resultados evidenciaron que cada cultivo posee una dinámica agroclimática diferencial y distintos niveles de sensibilidad frente a:

- estrés hídrico,
- eventos extremos,
- variabilidad atmosférica,
- y anomalías climáticas regionales.

La soja mostró el comportamiento más estable y equilibrado del proyecto, con elevada capacidad predictiva y menor vulnerabilidad relativa frente a fluctuaciones climáticas interanuales.

El maíz presentó una fuerte dependencia hídrica y elevada sensibilidad frente a sequías y déficit de precipitación, confirmando su vulnerabilidad frente a escenarios de estrés climático prolongado.

El trigo exhibió la dinámica más compleja y atmosféricamente sensible del análisis, mostrando altos niveles de vulnerabilidad frente a:

- estrés evaporativo,
- amplitud térmica,
- calor extremo,
- heladas,
- y eventos fuera del régimen climático habitual.

La incorporación de variables avanzadas como:

- VPD,
- ENSO,
- humedad relativa,
- eventos extremos,
- y análisis geoespacial,

permitió mejorar significativamente la representación agroambiental regional y aumentar la capacidad interpretativa de los modelos.

Asimismo, la integración de herramientas GIS y categorías agroambientales permitió incorporar una dimensión territorial al proyecto, fortaleciendo el análisis espacial de sensibilidad climática y heterogeneidad regional.

Los modelos Random Forest alcanzaron elevados niveles de desempeño predictivo, con valores de R^2 superiores a 0.90 en los modelos finales multicultivo, evidenciando una alta capacidad de representación de la variabilidad agrícola regional.

En términos generales, el proyecto demostró que la combinación de:

- análisis climático,
- machine learning,
- modelado multicultivo,
- y herramientas geoespaciales,

constituye una estrategia robusta para estudiar riesgo agroambiental, estabilidad productiva y sensibilidad climática aplicada a sistemas agrícolas regionales.

Finalmente, el trabajo desarrollado establece una base metodológica sólida para futuras investigaciones orientadas a monitoreo climático, agricultura inteligente, sistemas predictivos regionales y plataformas de análisis agroambiental aplicadas al sector agropecuario argentino.